

ՄԻԿՐՈԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ ԵՎ ՏՎԻՉՆԵՐ

MEMS, տվիչներ և չափման համակարգի կառուցվածքը

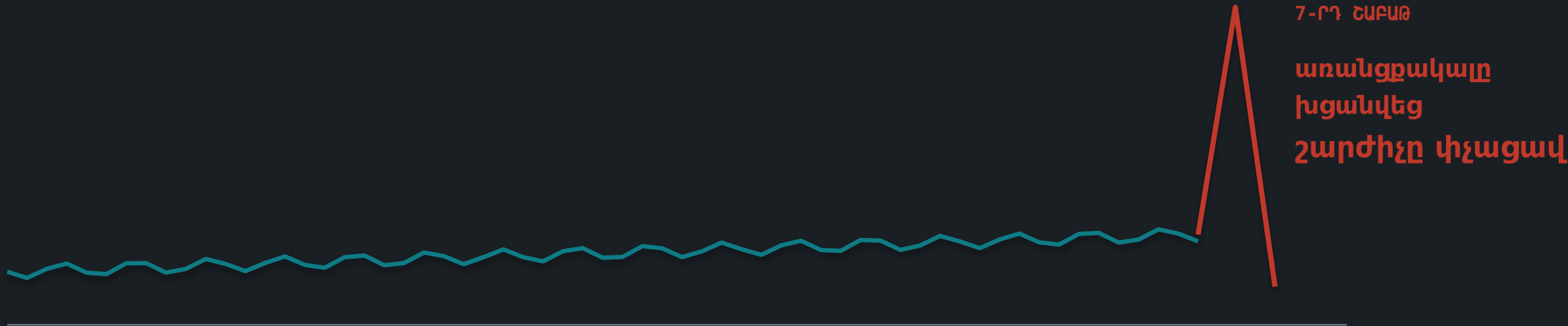
Դասախոսություն 1 / 16 · 80 րոպե · Բաժին Ա. Հիմունքներ

Բակալավրիատ · Էլեկտրատեխնիկա · 7-րդ կիսամյակ
Էներգետիկայի և Էլեկտրատեխնիկայի ինստիտուտ

Շարժիչը, որը փչացավ հսկողությունից

1500 պտ/րոպե ասինխրոն շարժիչ: Թրթռման հսկիչ: Վեց շաբաթվա
տվյալներ:

Վեց շաբաթ՝ հանգիստ



1-ին շաբաթ

20 Hz · ամպլիտուդը դանդաղ աճում է · ընկալվել է որպես բնականոն բեռ

Ոչինչ չի խափանվել

Հետագա քննությունը ստուգել է բոլոր բաղադրիչները

Աքսելերոմետրը

✓ համապատասխանում էր datasheet-ի բոլոր թվերին

Տպատախտակը

✓ անսարքություն չհայտնաբերվեց

Ծրագրային ապահովումը

✓ սխալ չհայտնաբերվեց

Տվյալների գրանցիչը

✓ գրանցել է ամեն մի նմուշ

Ինժեները

✓ ամեն շաբաթ նայել է էկրանին

Որտե՞ղ էր սխալը

- A Աքսելերոմետրը չափազանց էժան էր արդյունաբերական կիրառության համար
- B Ծրագրում սխալ կար, որը ոչ ոք չգտավ
- C Ոչ ոք չսահմանեց նմուշառման հաճախությունը՝ ելնելով վնասվածքի հաճախությունից
- D Առանցքակալի մաշվածությունը հնարավոր չէ հայտնաբերել թրթռման միջոցով
- E Սպասարկող խումբը անտեսեց աճող միտումը

Որոշե՛ք հիմա, առանց քննարկման: Պատասխանը ցույց կտամ վերջին տասը րոպեին — և կտեսնեմ՝ կփոխե՞ք կարծիքը:

Ինչ է այս դասընթացը

և, նույնքան կարևոր՝ ինչ չէ

ԱՅՍ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆ Է

Իրական տվիչների ընտրություն,
միացում, ստուգաչափում,
վալիդացում իրական համակարգերում:

ԱՅՆ ՉԷ

Մաքուր սենյակի արտադրության
դասընթաց:
Արտադրությանն անդրադառնում
ենք մեկ
անգամ՝ 4-րդ դասախոսությունում, միայն

Դասընթացի սկզբունքը՝ չափվող մեծությունը → տվիչի ընտրություն → միացում → ստուգաչափում → վալիդացում → մշակում կամ միավորում → վալիդացում:

Այսօրվա վերջում դուք կկարողանաք...

- 01 **ԳԾԵԼ** ուղին ֆիզիկական մեծությունից մինչև գրանցված թիվ, և ասել՝ որտեղ է կորչում տեղեկույթը
- 02 **ԴԱՍԵԼ** անձանոթ սարքը՝ տվիչ, փոխակերպիչ թե ակտուատոր — և անվանել չափվող մեծությունը
- 03 **ԳՈՒՇԱԿԵԼ** մասշտաբման օրենքներից՝ ինչու են MEMS սարքերն արագ — և ինչը վատանում է փոքրացման դեպքում
- 04 **ՎԵՐԱԾԵԼ** անորոշ պահանջը չափման բնութագրի, ըստ որի կարելի է պատվեր տալ

Ուշադրություն. չորսն էլ բայեր են: Ոչ մեկը «իմանալ մասին» չէ:

Շղթան

Չափումը բաղադրիչ չէ: Այն ուղի է — իսկ ուղին ճշմարիտ է այնքան,
որքան իր ամենաթույլ օղակը: Այս ուղին կկառուցենք քայլ առ քայլ:

Երեք բառ, որ կօգտագործենք ճշգրիտ

որովհետև այսուհետ տարբերությունը կարևոր է

ՏՎԻՉ

Ֆիզիկական մեծությունը վերածում է ազդանշանի, որը կարող եք կարդալ:

MEMS խոսափող
ծայնային ճնշում → լարում

ՓՈԽԱԿԵՐՊԻՉ

Էներգիան վերածում է մի տեսակից մյուսի: Տվիչը դրա տեսակներից է:

բարձրախոս, դեֆորմացիայի տվիչ,
պիեզո սկավառակ – երկու ուղղությամբ

ԱԿՏՈՒԱՏՈՐ

Ազդանշանը վերածում է ֆիզիկական ազդեցության աշխարհի վրա:

MEMS հայելի
լարում → ճառագայթի շեղում

Այս դասընթացում ամեն ակտուալոր նաև չափման խնդիր է. դուք գիտեք, որ այն գործել է, միայն եթե զգում եք արդյունքը:

Երեսուն վայրկյան

Տվիչ, փոխակերպիչ թե ակտուատոր: Իսկ ո՞րն է չափվող մեծությունը

**MEMS
խոսափող**

**Պիեզո
ազդանշանիչ**

**Դեֆորմացիայի
տվիչ**

**MEMS
հայելի**

?

?

?

?

Դարձե՛ք հարևանին: Չորս սարք, երեսուն վայրկյան: Չափվող մեծությունը բարձրաձայն ասե՛ք:

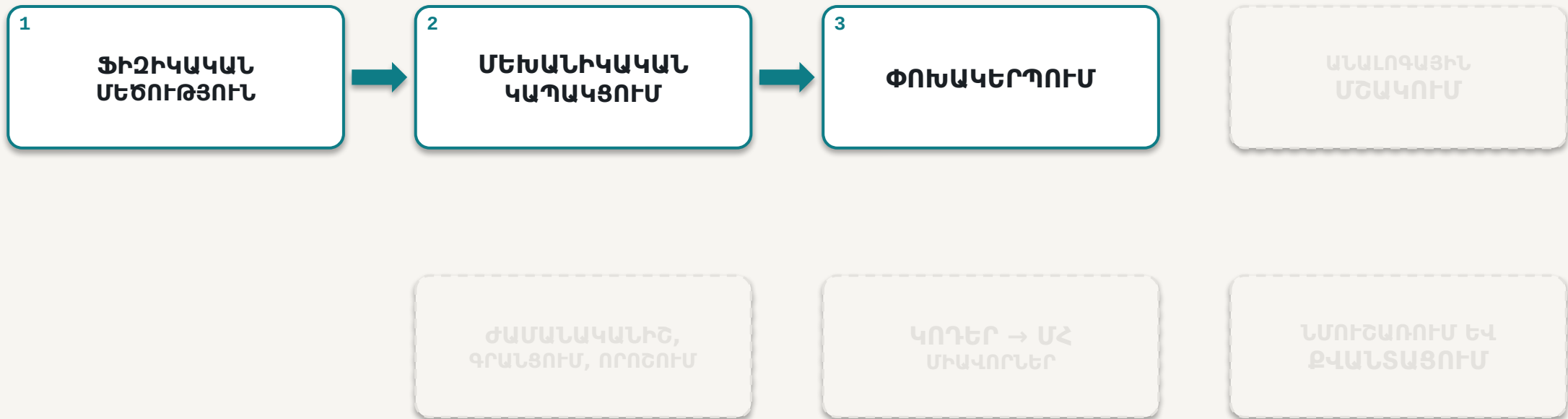
Այս չորսից մեկը պասիվ է — փոխում է դիմադրությունը և կարիք ունի սնման հոսանքի, որպեսզի ընդհանրապես ինչ-որ բան «ասի»: Ո՞րը, և ինչու՞ է դա կարևոր

Զափվող մեծություններ



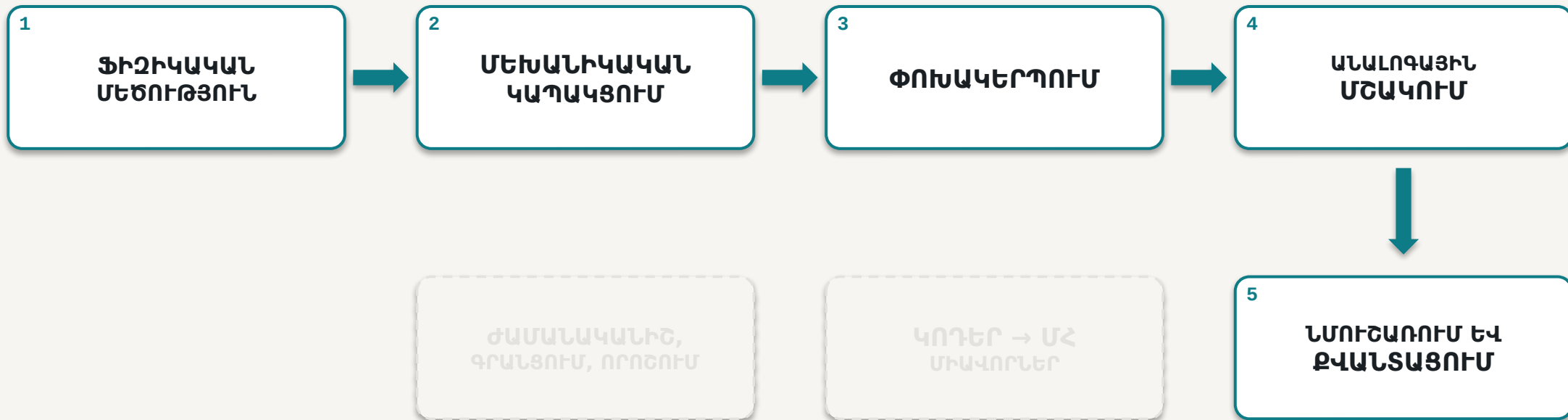
Այն չի սկսվում տվիչից

Չափման շղթան



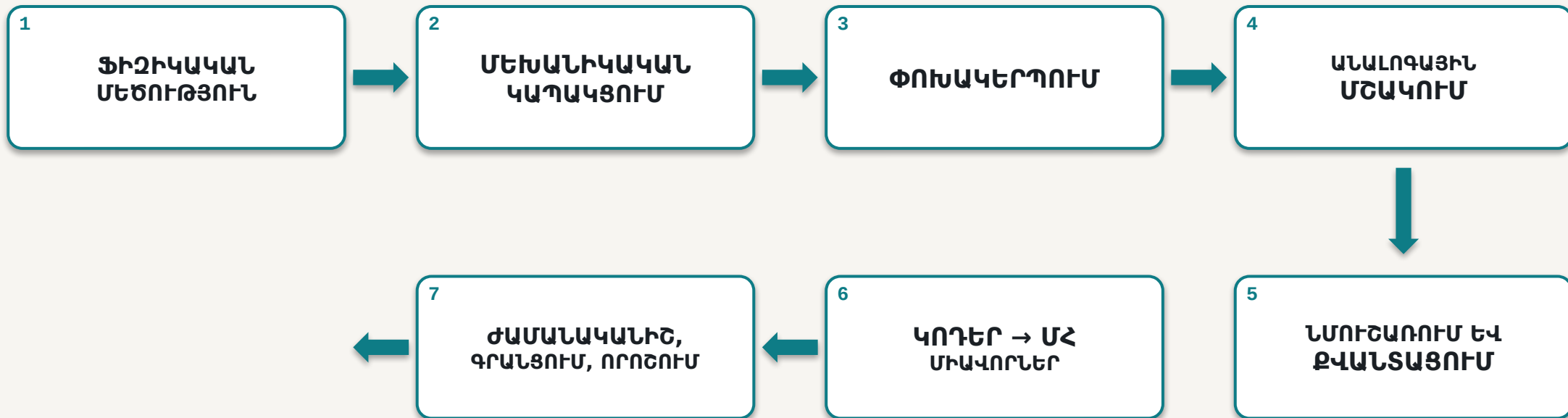
Էլեկտրոնիկայի միջով

Չափման շղթան



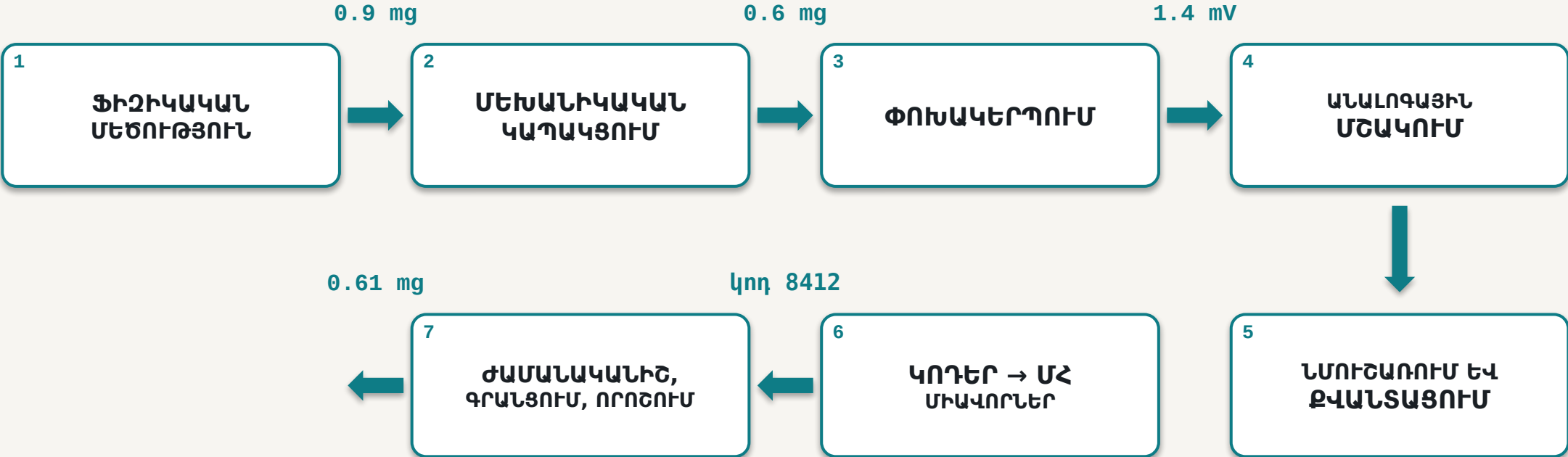
Ամբողջական շղթան

Չափման շղթան



Նույն շղթան՝ իրական թվերով

Մեկ 0.9 mg թրթռում՝ ամբողջ ճանապարհը մինչև որոշում



Ուշադրություն 2-րդ փուլին. մեխանիկական ուղին արդեն կորցրել է ազդանշանի մեկ երրորդը — դեռ ոչ մի էլեկտրոն չի շարժվել:

Որտեղ Ե Կորչում ճշմարտությունը

և արդյոք երբևէ կարող եք վերականգնել այն

Փուլ	Ինչ Ե Կորչում	Վերականգնելի՞ Ե հետո
2 Մեխանիկական կապակցում	ամպլիտուդ և փուլ, հաճախությունից կախված	Ոչ — չափե՛ք ինքներդ
3 Փոխակերպում	առանցքային խաչաձև ազդեցություն, ոչ գծայնություն, ջերմային շեղում	Մասամբ — ստուգաչափմամբ
4 Մշակում	հազեցումը կտրում է գազաթները. սխալ ֆիլտրը սպանում է ազդանշանը	Ոչ
5 Նմուշառում	ամեն ինչ նմուշառման հաճախության կիսից վեր՝ ալիասինգով ներս է ընկնում	Երբեք
5 Քվանտացում	մանրամասնություն մեկ LSB-ից ցածր	Մասամբ — միջինացմամբ
6 Միավորների բերում	ճշտություն, եթե զգայունության հաստատունը սխալ է	Այո — վերահաշվե՛ք
7 Ժամանականիշ	Ժամանակի առանցքը, հետևաբար՝ ամբողջ հաճախային պարունակությունը	Ոչ

Սրանցից երեքը անվերադարձ են: Նախագծման որոշումներ են, ոչ ստուգաչափման խնդիրներ:

0.061 mg լուծունակությամբ արսելերոմետրը ամրացված է շարժիչի իրանին 5 մմ ռետինե միջադիրի միջոցով: Ո՞ր փուլն է արդեն ոչնչացրել հաղորդված թվի ճշտությունը

- A Թվայնացումը — 16 բիթը չի կարող ապահովել երեք տասնորդական նշան
- B Միավորների ձևափոխումը — mg-ը երբեք չի վերածվել m/s²-ի
- C Մեխանիկական կապակցումը — ռետինե միջադիրը ֆիլտրում է թրթռումը, մինչ ելեկտրոնիկական տեսնի այն
- D Ոչ մի փուլ — 0.061 mg լուծունակությունը երաշխավորում է, որ նշանները իմաստալից են

Նախ քվեարկե՛ք ինքնուրույն: Ապա գտե՛ք մեկին, ով համաձայն չէ ձեզ հետ:

0.061 mg լուծունակությամբ արտելերոմետրը ամրացված է շարժիչի իրանին 5 մմ ռետինե միջադիրի միջոցով: Ո՞ր փուլն է արդեն ոչնչացրել հաղորդված թվի ճշտությունը

- A Թվայնացումը — 16 բիթը չի կարող ապահովել երեք տասնորդական նշան
- B Միավորների ձևափոխումը — mg-ը երբեք չի վերածվել m/s²-ի
- C Մեխանիկական կապակցումը — ռետինե միջադիրը ֆիլտրում է թրթռումը, մինչ էլեկտրոնիկան տեսնի այն**
- D Ոչ մի փուլ — 0.061 mg լուծունակությունը երաշխավորում է, որ նշանները իմաստալից են

Չափման շղթան սկսվում է տվիչից առաջ: Եթե մեխանիկական ուղին «ստում է» իներցիոն զանգվածին, հետագա ոչ մի ճշգրտություն ճշմարտությունը չի վերականգնի:

Շղթան սկսվում է տվիչից առաջ:

Ձեր չափիչ սարքը ներառում է պտուտակը, ամրակն ու իրանը: Դրանցից ոչ մեկը datasheet-ում չկա, և բոլորն էլ ձե՛րն են:

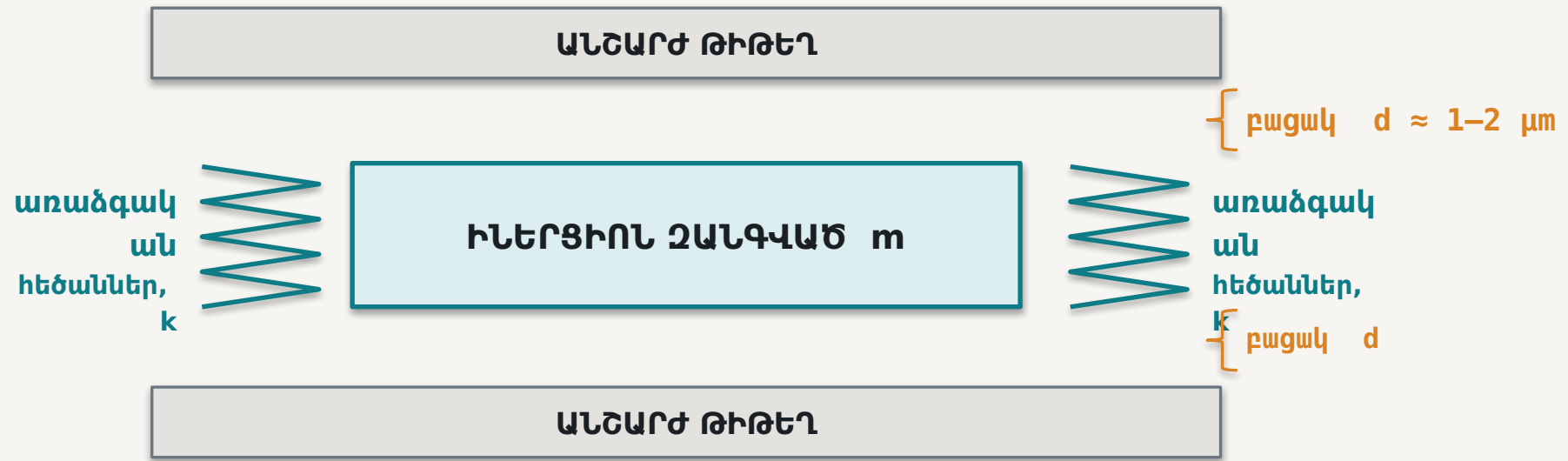
Ինչու է միկրոաշխարհը այլ

Երեք տարի ձեռք եք բերել ինտուիցիա մեքենաների վրա, որ կարող եք ձեռքում պահել:

Միկրոմետրային մասշտաբում այդ ինտուիցիայի կեսը շրջվում է: Ահա՛ թե որ կեսը:

Ինչ կա իրականում ներսում

Ունակային MEMS արտելերումետոր՝ լայնական կտրվածքով



Արագացումը շարժում է զանգվածը: Շարժումը փոխում է երկու բացակները — մեկը մեծանում է, մյուսը՝ փոքրանում — և դիֆերենցիալ ունակությունը $C = \epsilon A/d$ հանդիսանում է ազդանշանը:

Ահա՛ ամբողջ սարքը — datasheet-ի ամեն ինչ m , k և d -ի հետևանք է:

Փոքրացրե՛ք բոլոր չափերը նույն գործակցով

Իզոտրոպ մասշտաբում. երկարություն, լայնություն, հաստություն — բոլորը s գործակցով

$$m \propto L^3$$

զանգվածը մասշտաբվում է ծավալի հետ

$$k \propto L^1$$

հեծանի կոշտություն $k = E \cdot w \cdot t^3 / 4L^3$

Նրանք միասին չեն մասշտաբվում: Այս մեկ փաստն է ամբողջ դասախոսությունը:

Տեղադրե՛ք w , t և L -ը նույն s գործակցով $k = E \cdot w \cdot t^3 / 4L^3$ բանաձևում և կստանաք $s \cdot s^3 / s^3 = s$:
Կոշտությունը նվազում է գծայնորեն: Չանգվածը՝ խորանարդորեն:

Ուստի ռեզոնանսային հաճախությունը աճում է

$$f_0 = (1/2\pi) \cdot \sqrt{(k/m)} \propto \sqrt{(L^1 / L^3)} = \sqrt{(L^{-2})} = 1 / L$$

Փոքրացրե՛ք սարքը 10 անգամ → ռեզոնանսային հաճախությունը աճում է 10 անգամ

Սարք	Բնորոշ չափ	Ռեզոնանս
Կամրջի թռիչք	100 m	≈ 0.2 Hz
Կարգաբերիչ պատառաքաղ	10 cm	≈ 440 Hz
MEMS արսելերոմետր	300 μm	≈ 5 kHz
MEMS գիրոսկոպի շարժիչ	100 μm	≈ 20 kHz
MEMS ՌՀ ռեզոնատոր	10 μm	≈ 100 MHz+

MEMS և տվիչներ • Դասախոսություն 1

Ահա թե ինչու MEMS-ը կարող է չափել արագ երևույթներ:

Տվիչը չի կարող հավաստի հաղորդել իր սեփական ռեզոնանսին մոտ ազդանշանները — ուստի բարձր f_0 -ն է, որ ապահովում է թողունակությունը:

MEMS արտելեքտրոնների իներցիոն զանգվածը և առաձգական հեծանները փոքրացվել են 10 անգամ: Ո՞ր պնդումը ճիշտ է

- A Ռեզոնանսային հաճախությունը աճում է $\times 10$, և ջերմամեխանիկական աղմուկը վատանում է
- B Ռեզոնանսային հաճախությունը նվազում է $\times 10$, և աղմուկը լավանում է, քանի որ սարքը փոքր է
- C Ռեզոնանսային հաճախությունը չի փոխվում — զանգվածն ու կոշտությունը փոքրանում են, ուստի հարաբերությունը հաստատուն է
- D Ռեզոնանսային հաճախությունը աճում է $\times 10$, և աղմուկը լավանում է, քանի որ քիչ նյութ է թրթռում

Դասախոսության ամենադժվար հարցը: Օգտագործե՛ք գրատախտակի երկու ցուցիչները, ոչ թե ձեր ինտուիցիան:

MEMS արսելերոմետրի իներցիոն զանգվածը և առաձգական հեծանները փոքրացվել են 10 անգամ: Ո՞ր պնդումը ճիշտ է

- A** Ռեզոնանսային հաճախությունը աճում է $\times 10$, և ջերմամեխանիկական աղմուկը վատանում է
- B** Ռեզոնանսային հաճախությունը նվազում է $\times 10$, և աղմուկը լավանում է, քանի որ սարքը փոքր է
- C** Ռեզոնանսային հաճախությունը չի փոխվում — զանգվածն ու կոշտությունը փոքրանում են, ուստի հարաբերությունը հաստատուն է
- D** Ռեզոնանսային հաճախությունը աճում է $\times 10$, և աղմուկը լավանում է, քանի որ քիչ նյութ է թրթռում

Ջերմամեխանիկական աղմուկը $\propto \sqrt{(4kBT \cdot \omega_0 / mQ)}$ — աճում է, երբ իներցիոն զանգվածը նվազում է: Դուք ձեռք եք բերում թողունակություն և վճարում աղմուկի հատակով:

Փոքր միանշանակ ավելի լավը չէ

Սարքի փոքրացման ազնիվ հաշվեկազմը

ԼԱՎԱՆՈՒՄ Է

- ▶ Թողունակություն — $f_0 \propto 1/L$
- ▶ Արձագանքում և ջերմային կայունացում
- ▶ Հզորություն մեկ սարքի հաշվով
- ▶ Արժեք մեկ սարքի հաշվով, մեծ ծավալում
- ▶ Խմբաքանակ՝ հազարներ մեկ թիթեղից

ՎԱՏԱՆՈՒՄ Է

- ▶ Աղմուկի հատակ $\propto 1/\sqrt{m}$
- ▶ Կաշողություն — մակերևույթն է գերիշխում
- ▶ Չգայունություն փաթեթի լարվածությանը
- ▶ Ջերմային շեղում և զրոյի կայունություն
- ▶ Աղտոտում. փոշին ճակատագրական է

Մակերես / ծավալ $\propto 1 / L$ — փոքր մասշտաբում աշխարհն ամբողջովին մակերես է:

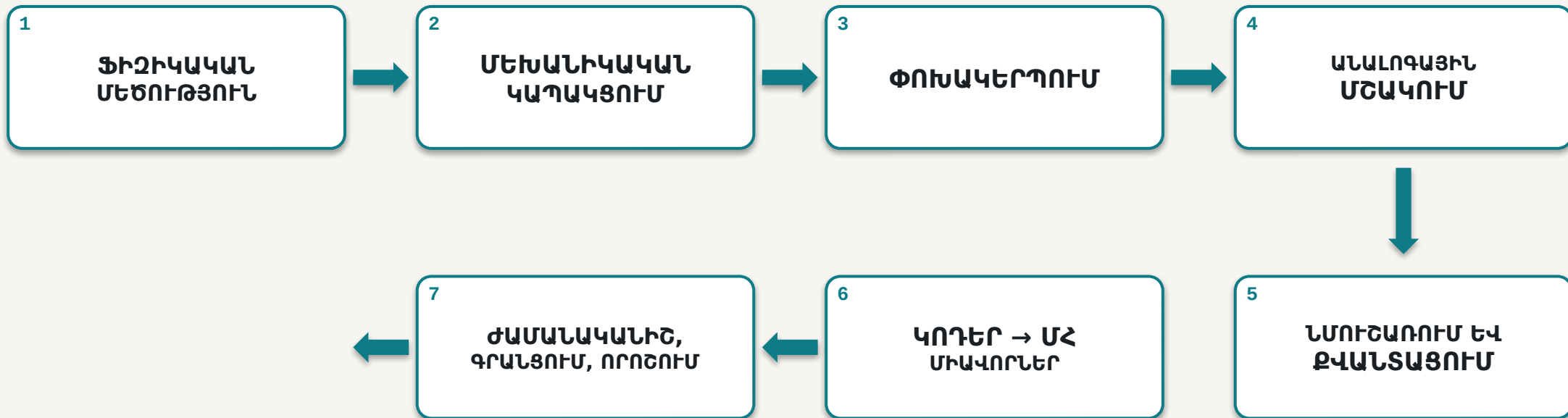
ՍԼԱՅԻՆԵՐՆ անջատած: ԹՈԼԿՐԸ դՈԼՐԱ:

- 1 Ոտքի՝ ելեք: Իսկապես ոտքի:
- 2 Չոկգերով, մեկ թերթ. վերագծե՛ք չափման շղթան հիշողությամբ:
Ամեն վանդակ, ամեն սլաք: 90 վայրկյան:
- 3 X նշե՛ք ամեն վանդակի վրա, որտեղ շարժիչի թիվը կարող էր
փչանալ:

Պահե՛ք այս թերթը: Կօգտագործեք լաբորատորիայում 2-րդ շաբաթում:

Ստուգելիք ձեր թերթը

Ուղղելիք այլ գույնով — չվերագրեք



Երկու վանդակ ամենից շատ մոռացվում է՝ մեխանիկական կապակցումը և ժամանականիշը:
Երկուսն էլ datasheet-ում անտեսանելի են: Երկուսն էլ ձեռն են:

Ցանկությունից՝ տեխնիկական բնութագիր

Ոչ ոք ձեզ երբեք տեխնիկական բնութագիր չի տա: Ձեզ կտան մի նախադասություն՝
հաջորդ սլայդի նման, և վերջում կսպասեն չափիչ սարք:

«Ուղղակի ասե՛ք՝ արդյոք շարժիչը չափազանց թրթռում է»:

Ահա՛ իրական պահանջի տեսքը: Այն չի պարունակում ո՛չ մեծություն, ո՛չ տիրույթ, ո՛չ թողունակություն, ո՛չ ճշտություն, ո՛չ միջավայր: Սա դեռ ինժեներական խնդիր չէ:

Յոթ հարց՝ ցանկությունից դեպի բնութագիր

ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ո՞ր ֆիզիկական մեծությունը, ո՞ր միավորներով

ՏԻՐՈՒՅԹ

Նվազագույն և առավելագույն արժեքը, որ պետք է հաղորդվի

ԼՈՒԾՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Նվազագույն փոփոխությունը, որ պետք է տարբերակելի լինի

ՃՇՏՈՒԹՅՈՒՆ

Որքա՞ն կարող է սխալ լինել ցուցմունքը — և ո՞ր ջերմաստիճաններում

ԹՈՂՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Որքա՞ն արագ է փոփոխվում: Ո՞րն է կարևոր առավելագույն հաճախությունը

ՄԻՋԱՎԱՅՐ

Ջերմաստիճան, խոնավություն, թրթռում, խանգարումներ, սնում, հզորություն

ԵԼՔ

Ո՞վ, ի՞նչ ձևով, ի՞նչ հաճախությամբ, ի՞նչ ժամանակահատվածով

Այս յոթից մեկը սպանեց շարժիչը: Դուք արդեն գիտեք՝ որը:

Նույն պահանջը՝ բնութագրված

Այժմ սա մի բան է, ըստ որի կարելի է պատվիրել

	Բնութագիր	Որտեղից է եկել թիվը
Մեծություն	իրանի արագացում, m/s ² RMS	առանցքակալ ճառագայթում է հենց թրթռում
Տիրույթ	±16 g	հարվածային անցողիկ պրոցեսներ, ոչ կայուն թրթռում
Լուծունակություն	≤ 5 mg	ամենավաղ հայտնաբերելի վնասվածքը ≈ 30 mg
Ճշտություն	±5 % ցուցմունքից, 0–70 °C	միտումի հայտնաբերում, ոչ բացարձակ չափագիտություն
Թողունակություն	≥ 4 kHz, հակաալիասինգային	առանցքակալի ստորագրությունը 1–4 kHz տիրույթում է
Միջավայր	0–70 °C, 24 V սնում, յուղոտ, էլմագ. խանգարումներ հաճախակարգավորիչից	շարժիչի իրական պահարանը
Ելք	RMS + սպեկտր, 1 Hz, ժամանականիշ ±1 ms	որպեսզի հաճախությունը հաշվարկելի լինի

Յոթ տող: Ահա՛ արդյունքը — ոչ թե սարքի կողմ:

Ձեր հերթն է

Չորս թույլ, զուգերով — գրե՛ք յոթ տողը

**«Դրոնը շարունակ վեր-վար է գնում: Արե՛ք, որ
բարձրությունը նորմալ պահի»:**

Սկսե՛ք այստեղից

Ո՞րն է ֆիզիկական
մեծությունը
Հավանաբար
բարձրությունը չէ:

Դժվարը

Ի՞նչ թողունակություն:
Որքա՞ն արագ
է իրականում փոխվում
դրոնի բարձրությունը

Թակարդը

Ո՞րն է ՏԻՐՈՒՅԹԸ — և
արդյոք նույնն է,
ինչ անհրաժեշտ
ԼՈՒԾՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Յոթ տողն ամբողջությամբ չեք ավարտի: Երեքը ճի՛շտ արեք:

Առանցքակալի վնասվածքի էներգիան հայտնվում է 1-4 kHz տիրույթում: Բնութագրի ո՞ր մեկ տողն է որոշում՝ ընդհանրապես կաշխատի՞ ձեր համակարգը

A Չափման լրիվ տիրույթ $\geq \pm 16$ g

B Թողունակություն ≥ 4 kHz, նմուշառում ≥ 8 kHz, հակաալիասինգային ֆիլտրով

C Լուծունակություն ≤ 0.1 mg

D Աշխատանքային ջերմաստիճան մինչև 85 °C

Այս չորսից ամեն մեկը իրական պահանջ է: Միայն մեկը, սխալ լինելու դեպքում, համակարգը դարձնում է անկարող, ոչ պարզապես անկատար:

Առանցքակալի վնասվածքի էներգիան հայտնվում է 1-4 kHz տիրույթում: Բնութագրի ո՞ր մեկ տողն է որոշում՝ ընդհանրապես կաշիատի՞՞ծեր համակարգը

A Չափման լրիվ տիրույթ $\geq \pm 16$ g

B Թողունակություն ≥ 4 kHz, նմուշառում ≥ 8 kHz, հակաալիասինգային ֆիլտրով

C Լուծունակություն ≤ 0.1 mg

D Աշխատանքային ջերմաստիճան մինչև 85 °C

Ա, Գ և Դ-ն իրական պահանջներ են — սխալվեք, և համակարգը կլինի անկատար: Սխալվե՛ք Բ-ում, և համակարգը կլինի կո՛ւյր:

ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾՐ

Առաջին արդյունքը՝ մինչև 3-րդ դասախոսությունը

ԻՆՉ ԿԿԱՌՈՒՑԵՔ

Բազմատվիչ ներդրված համակարգ, որը
չափում է իրական մեծություն՝
ստուգաչափված,
ֆիլտրված, ժամանակակից,
վալիդացված
հայտարարված պահանջների

**2-3 հոգանոց խմբեր: Նույն խմբերը, ինչ լաբորատորիայում: Ընտրե՛ք ձեր չափվող մեծությունը այս
շաբաթ:**

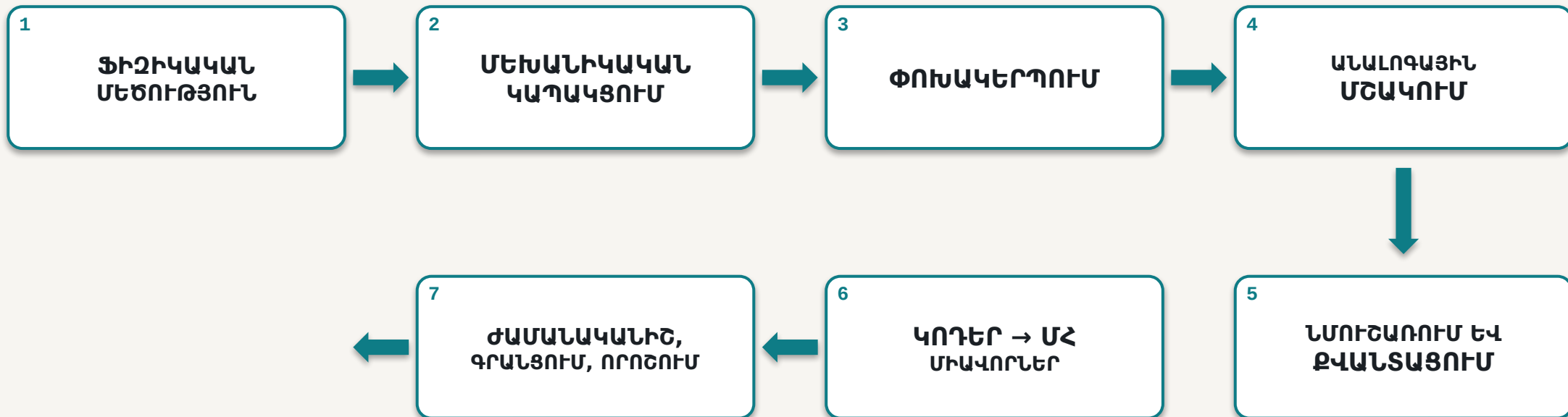
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1 • ՄԵԿ ԷԶ

Յոթ բնութագրային տողերը՝ ձեր ընտրած
չափման խնդրի համար:

Ոչ մի սարքի կոդ: Ոչ սխեմա: Ոչ ծրագիր:
Միայն յոթ տողը — յուրաքանչյուրը
իր արժեքի հիմնավորմամբ:

Վերադառնալիքի շարժիչին

Մինչ ասեմ — որոշե՛ք, ֆիզիկապես



**Մատը դրե՛ք այն վանդակի վրա, որտեղ հիմա կարծում եք՝ սա ձախողվեց:
Բոլորը: Ես նայում եմ:**

Հետագա քննության երեք թիվը

1520 Hz

առանցքակալի վնասվածքի
ստորագրությունը

100 Hz

սմուշառման հաճախությունը, որ
ինչ-որ մեկն ընտրել է

ոչ մի

տեղադրված
հակաալիասինգային ֆիլտր

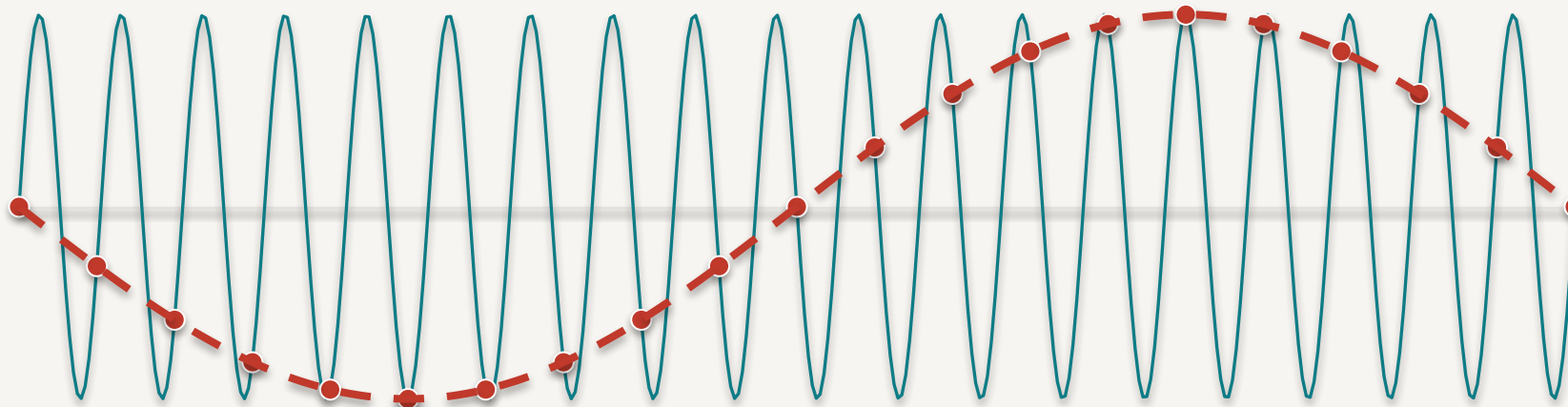
**100 Hz սմուշառման դեպքում 50 Hz-ից վեր ամեն ինչ ծավալում է շերտի
ներս —
և քանի որ ԱԹԿ-ից առաջ ֆիլտր չկար, ոչինչ չէր կանգնեցնում այն:**

*Նայքվիստ. 1520 Hz տեսնելու համար պետք է սմուշառել 3040 Hz-ից վեր: Նրանք
սմուշառել են 30 անգամ դանդաղ:*

Որտեղից եկավ 20 Hz գիծը

Գծված է 19 պարբերություն 20 սմուշի դիմաց, որ տեսանելի լինի — շարժիչի հարաբերությունն էր 1520:100, նույն թվաբանությունը

իրական թրթռումը · 19 պարբերություն



ինչ վերականգնում են սմուշները · 1 պարբերություն

կարմիր կետերը =
միայն այն պահերը,
երբ ԱԹԿ-ն նայել է

$$\begin{array}{|c} 1520 - 15 \times 100 \\ = 20 \text{ Hz} \end{array}$$

**Հսկիչը ճշգրտորեն ցույց էր տալիս առանցքակալի քայքայումը՝
պիտակավորված որպես բեռի դանդաղ փոփոխություն:**

Ոչինչ խափանված չէր: Ամեն մասը համապատասխանում էր բնութագրին: Համակարգը երբեք բնութագրված չէր:

Ալիասինգը անվերադարձ է: Ոչ մի հետագա ֆիլտր, ոչ խելացի ծրագիր, ոչ մեքենայական ուսուցում չի վերականգնի հաճախությունը, որը չեք նմուշառել:

Ինչը բացակայում էր

Մեկ տող, մեկ փաստաթղթում, որը ոչ ոք չգրեց

**Թողունակություն. ≥ 4 kHz, հակաալիասինգային.
Նմուշառում. ≥ 8 kHz:**

Մեկ տող: Մեկ շարժիչ:

Սա նաև ձեր պատասխանն է 4-րդ հարցմանը — տարբերակ Բ: Եվ սա հենց այն բնութագրային տողն է, որը ձեզ խնդրեցի գրել տասնհինգ րոպե առաջ:

3-րդ դասախոսությունը այն մասին է, թե ինչպես այդ տողը դառնում է ԱԹԿ-ի կարգավորում: 2-րդ լաբորատորիայում ալիասինգը կստեղծեք ձեր ձեռքերով:

Չորս բան՝ հիշելու

- 01 Չափումը շղթա է, և այն սկսվում է տվիչից առաջ:**
Պտուտակը, ամրակն ու իրանը ձեր չափիչ սարքի մասն են:
- 02 Որոշ կորուստներ անվերադարձ են:**
Ալիասինգը և բացակայող ժամանականիշը հետագայում ուղղելի չեն:
- 03 Սարքի փոքրացումը փոխզիջում է, ոչ բարելավում:**
 $k \propto L$, $m \propto L^3$, $f_0 \propto 1/L$ — թողունակությունը վեր, աղմուկի հատակն էլ վեր:
- 04 Տեխնիկական բնութագիրն է արդյունքը:**
Յոթ տող, յուրաքանչյուրը հիմնավորմամբ: Սարքերի կողերը գալիս են հետո:

Ելքի տոմս

Անանուն: Հանձնե՛ք դռան մոտ — երկու մասն էլ:

1 • ՄԵԿ ԲՆՈՒԹԱԳՐԱՅԻՆ ՏՈՂ

Դրոնը պետք է բարձրությունը պահի ± 0.5 մ ճշտությամբ:

Գրե՛ք ՄԵԿ բնութագրային տող նրա ճնշման

տվիչի համար — այն տողը, որը

Այս դասընթացը դասավանդվում է առաջին անգամ: Ձեր անհասկանալի կետերը պարզապես փոխում են այն, ինչ տեղի կունենա հաջորդ շաբաթ:

ամենակարևորն է, իր թվով:

2 • ԱՄԵՆԱԳՆՀԱՍԿԱՆԱԼԻ ԿԵՏԸ

Ո՞րն է այսօրվանից այն մեկ բանը, որում

ամենաքիչ վստահ եք

Մեկ նախադասություն: Երեք

ամենահաճախ

հասնող հարցերն են: 2-րդ

դասախոսության սկզբում:

2-րդ շաբաթ. Լաբորատորիա 1

Datasheet-ից տվյալ — և այո, դա տեսությունից առաջ է

Լաբորատորիայում դուք	Շղթայի որ փուլը
Կկարդաք սնման և տրամաբանական մակարդակները datasheet-ից ՄԻՆԶ լարման միացումը	1-ին փուլից առաջ
Կմիացնեք մեկ I ² C տվիչ Nucleo տախտակին՝ ձգող դիմադրություններով	փուլ 3 → 5
Կապացուցեք, որ սարքը հենց այն սարքն է (սարքի ID ռեգիստր)	փուլ 5
Կկարգավորեք չափման տիրույթը և ելքային տվյալների հաճախությունը	փուլ 5
Կվերածեք չմշակված լրացուցիչ կոդերը ՄՀ միավորների — ձեռքով	փուլ 6
Կապացուցեք, որ թիվը ճիշտ է. հանգստի վիճակում մեկ առանցքը պետք է ցույց տա $\approx 9.81 \text{ m/s}^2$	փուլ 6

Ոչ մի ծրագրավորում: Տախտակները արդեն ծրագրավորված են — տվիչը

կառավարում էք սերիալական կոնսոլից:

Լախալաբորատոր թերթը արգելակ է. առանց ստորագրված Լախալաբորատորի՝ լարում չկա:

Այն պարունակում է մեկ էջ I²C ներածություն և կոնսոլի ուղեցույցը — կարդացե՛ք մինչ երեքշաբթի:

Դասախոսություն 2

Տվիչների բնութագրերը և ընտրությունը datasheet-ի հիման վրա

Բերե՛ք նոութբուք կամ տպված datasheet: Կգտնենք մի թիվ, որը որոշում է նախագիծը — և այն առաջին էջում չի լինելու:

ՄԻՆԶ ՀԱՅՈՐԴ ՇԱԲԱԹ

- 1 · Ձևավորող թեստ (6 հարց, առանց գնահատականի) — կտեղադրվի այսօր երեկոյան
- 2 · Նախալաբորատոր թերթ Լաբորատորիա 1-ի համար, ներառյալ I²C ներածությունը
- 3 · Նախագծի արդյունք 1. ձեր յոթ բնութագրային տողերը
- 4 · Ընթերցանություն. Fraden, Handbook of Modern Sensors — գլ. 1-2